

# Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

## Programtervező informatikus BSc, B specializáció

### 3. gyakorlat (2025.02.28.)

### 3. Diszkrét valószínűségi változók várható értéke és szórása

#### Elmélet

**Definíció** (Diszkrét valószínűségi változó várható értéke). Jelölése:  $EX$ . Legyen  $X$  diszkrét valószínűségi változó, amely az  $x_1, x_2, \dots$  értékeket veszi fel,  $p_1, p_2, \dots$  valószínűségekkel, ekkor

$$EX = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k,$$

ha a végtelen összeg abszolút konvergens.

Legyen  $X$  diszkrét valószínűségi változó, melyre  $p_i = P(X = x_i)$ , ekkor  $EX^2 = \sum_{x_i} x_i^2 p_i$ .

**Állítás.** Ha  $EX$  és  $EY$  véges,  $a, b \in \mathbb{R}$ , akkor

$$E(aX + bY) = aEX + bEY.$$

**Definíció** ( $X$  szórásnégyzete).  $D^2X = E[(X - EX)]^2 = EX^2 - E^2X$

**Definíció** ( $X$  szórása).  $DX = \sqrt{D^2X}$

Nevezetes diszkrét eloszlások:

| Név (paraméterek)                                                        | Értékek ( $k$ ) | $P(X = k)$                                           | $EX$            | $D^2X$                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor ( $p$ )<br>= <i>Binomiális</i> ( $1, p$ )                      | 0, 1            | $p^k(1-p)^{1-k}$                                     | $p$             | $p(1-p)$                                                                      |
| Binomiális ( $n, p$ )                                                    | 0, 1, ..., $n$  | $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$                       | $np$            | $np(1-p)$                                                                     |
| Poisson ( $\lambda$ )                                                    | 0, 1, ...       | $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$                  | $\lambda$       | $\lambda$                                                                     |
| Geometriai vagy Pascal ( $p$ )<br>= <i>Negatív binomiális</i> ( $1, p$ ) | 1, 2, ...       | $p(1-p)^{k-1}$                                       | $\frac{1}{p}$   | $\frac{1-p}{p^2}$                                                             |
| Negatív binomiális ( $n, p$ )                                            | $n, n+1, \dots$ | $\binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}$                   | $\frac{n}{p}$   | $\frac{n(1-p)}{p^2}$                                                          |
| Hipergeometriai ( $N, M, n$ )                                            | 0, 1, ..., $n$  | $\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ | $n \frac{M}{N}$ | $n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \left(1 - \frac{n-1}{N-1}\right)$ |

## Feladatok

**3.1. Feladat.** Egy érmével dobva (ahol  $p$  a fej valószínűsége), jelölje  $X$  az első azonosakból álló sorozat hosszát. (Azaz pl., ha a sorozat FFI..., akkor  $X = 2$ .) Adjuk meg  $X$  eloszlását!

**3.2. Feladat.** Tegyük fel, hogy a 3 valószínűségyszámítás gyakorlat csoportba rendre 15, 20, illetve 25 diák jár. Várhatóan hány fős egy véletlenszerűen kiválasztott diáknak a csoportja?

**3.3. Feladat.** Két kockával dobunk. Egy ilyen dobást sikeresnek nevezünk, ha van 6-os a kapott számok között. Várhatóan hány sikeres dobásunk lesz  $n$  próbálkozásból?

**3.4. Feladat.** Tegyük fel, hogy egy dobozban van  $2N$  kártyalap, melyek közül kettőn 1-es, kettőn 2-es szám van és így tovább. Válasszunk ki véletlenszerűen  $m$  lapot. Várhatóan hány pár marad a dobozban?

**3.5. Feladat.** Mennyi az ötöslottón kihúzott

- a) számok összegének várható értéke?
- b) páros számok számának várható értéke?

**3.6. Feladat.** Egy bükkösben a bükkmagoncok négyzetméterenkénti száma Poisson-eloszlású,  $\lambda = 2,5$  db /  $m^2$  paraméterrel. Mi a valószínűsége annak, hogy egy  $1 m^2$ -es mintában

- a) legfeljebb egy, ill.
- b) több, mint három magoncot találunk?
- c) Adjuk meg a magoncok számának várható értékét és szórását!

**3.7. Feladat.** Egy adott területről származó talajmintákban a spórák száma Poisson-eloszlású. A minták harmadában egyáltalán nincs spóra. Mi a valószínűsége annak, hogy egy mintában a spórák száma egynél több? Mekkora a spórák számának várható értéke és szórása?